ООО «СПК Строй»

№ СРО-П-003-18052009 от 02 апреля 2020 г.

Заказчик:
Государственное казенное учреждение Московской области «Дирекция заказчика капитального строительства»

МБОУ СОШ № 10
Московская область, г.о. Серпухов,
г. Серпухов, ул Войкова, д 11

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения

Подраздел 1. Система электроснабжения

Книга 2. Силовое электрооборудование

25/06/2025-СОШ10-ИОС1.2

Том 5.1.2

Москва, 2025

ООО «СПК Строй»

№ СРО-П-003-18052009 от 02 апреля 2020 г.

Заказчик:
Государственное казенное учреждение Московской области «Дирекция заказчика капитального строительства»

МБОУ СОШ № 10

Московская область, г.о. Серпухов, г. Серпухов, ул Войкова, д 11

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения

Подраздел 1. Система электроснабжения

Книга 2. Силовое электрооборудование

25/06/2025-СОШ10-ИОС1.2

Том 5.1.2

Генеральный директор Е.Р. Садчиков

Главный инженер проекта И.В. Черных

Москва, 2025

СОСТАВ

Раздела: ИОС.1.2 “Система электроснабжения. ”Силовое электрооборудование”

Текстовая часть.

1.Введение.

2. Описание и характеристика системы электроснабжения

а) характеристика источников электроснабжения в соответствии с техническими условиями на подключение объекта капитального строительства к сетям электроснабжения общего пользования;

б) обоснование принятой схемы электроснабжения;

в) сведения о количестве электроприемников, их установленной и расчетной мощности;

г) требования к надежности электроснабжения и качеству электроэнергии;

д) описание решений по обеспечению электроэнергией электроприемников в соответствии с установленной классификацией в рабочем и аварийных режимах;

е) описание проектных решений по компенсации реактивной мощности, релейной защите, управлению, автоматизации и диспетчеризации системы электроснабжения;

ж) перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований энергетической эффективности к устройствам, технологиям и материалам, используемым в системе электроснабжения позволяющих исключить нерациональный расход электрической энергии, и по учету расхода электрической энергии, если такие требования предусмотрены в задании на проектирование;

ж(1) описание мест расположения приборов учета используемой электрической энергии и устройств сбора и передачи данных от таких приборов;

з) сведения о мощности сетевых и трансформаторных объектов;

и) решения по организации масляного и ремонтного хозяйства;

к) перечень мероприятий по заземлению (занулению) и молниезащите;

л) сведения о типе , классе проводов и осветительной арматуре;

м) описание системы рабочего и аварийного освещения;

н) описание дополнительных и резервных источников электроэнергии;

о) перечень мероприятий по резервированию электроэнергии.

Графическая часть

Обозначение	Наименование	Примечание
25/06/2025-СОШ7-ИОС1.2 лист 1	План расположения электрооборудования в подвале.	
25/06/2025-СОШ7-ИОС1.2 лист 2	План расположения электрооборудования на 1 этаже.	
25/06/2025-СОШ7-ИОС1.2 лист 3	План расположения электрооборудования на 2 этаже.	
25/06/2025-СОШ7-ИОС1.2 лист 4	План расположения электрооборудования на 3,4 этаже.	
25/06/2025-СОШ7-ИОС1.2 лист 5	Молниезащита и заземление	

ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ

1.Введение.

Проектная документация данного раздела выполнена в соответствии с действующими нормативными документами:

- ПУЭ (изд.7) - "Правила устройства электроустановок";
- СП 76.13330.2016 (СНиП 3.05.06-85) - "Электротехнические устройства";
- СП 256.1325800.2016 - "Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий" (с измен. 1-4 в ред. 2021года);
- Типовой альбом DKC-2015.J – "Система молниезащиты и заземления "Jupiter";
- СО-153-34.21.122-2003 - " Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений";
- РД 34.21.122-87 - "Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений";
- СП 118.13330.2012 – "Общественные здания и сооружения";
- СП 59.13330-2020– "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения";
- ГОСТ Р 50571.5.54-2013 – «Электроустановки низковольтные. Часть 5-52. Выбор и монтаж электрооборудования. Заземляющие устройства, защитные проводники и защитные проводники уравнивания потенциалов»;
- А10-93 ВНИПИ "Тяжпромэлектропроект" – "Защитное заземление и зануление электроустановок";
- ГОСТ 31565.2012 – "Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности";
- ГОСТ 31996-2012- "Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ";
- ГОСТ 32144.2013 – "Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения";
- ГОСТ 21.101-2020 – "Требования к проектной и рабочей документации";
- ППРФ №87 от 16.02.2008 (редакция от 21.12.2020г) – "Состав разделов проектной документации и требования к их содержанию";
- ПОТЭУ-2021 – "Правила охраны труда при эксплуатации электроустановок";
- РД 153-34.0-03.150-00 – "Правила безопасности при эксплуатации электроустановок".

Проектом допускается замена указанного в спецификации на оборудования и материалов на аналогичные по своим техническим характеристикам.

2. Описание и характеристика системы электроснабжения.

а) Характеристика источников электроснабжения в соответствии с техническими условиями на подключение объекта капитального строительства к сетям электроснабжения общего пользования.

Настоящей документацией рассматривается система электроснабжения объекта «Капитальный ремонт объекта капитального строительства: Центр Непрерывного Образования" Московская область, г.о. Серпухов, г. Серпухов, ул. Фирсова, д. 9

б) Обоснование принятой схемы электроснабжения.

При решении схемы электроснабжения учитывались следующие обстоятельства.

- размещение электрических нагрузок на плане;
- требования к обеспечению надежности системы электроснабжения:
- технологическая взаимосвязь потребителей.

Проектной документацией предусматривается полная замена системы электроснабжения здания.
Предусматривается замена системы заземления, молниезащиты, уравнивания потенциалов.
Предусматривается замена существующих кабельных сетей силового оборудования на кабельные сети с медными жилами марки ВВГнг(А)-LSLTx и огнестойкие (предел огнестойкости 180 мин) типа ВВГнг(А)-FRLSLTx.
На этажах здания производится замена существующих щитов, замена распределительных щитов для технологического электрооборудования, замена распределительных щитов вентиляции.
Для электроснабжения вводно-распределительного устройства ВРУ выбрана радиальная схема электроснабжения.
Для электроснабжения распределительных щитов устанавливаемого электрооборудования выбрана магистральная и радиальная схемы электроснабжения.

в) Сведения о количестве электроприемников, их установленной и расчетной мощности.
Основными потребителями электроэнергии являются: силовое оборудование (технологическое, вентиляционное), электроосвещение (рабочее, аварийное, переносное).
Расчет нагрузок выполнен в соответствии с СП 256.1325800.2016.
Сведения об установленной и расчетной мощности приведены в таблицах:

N п/п	Наименование электроприёмника	Исходные значения						
		Кол-во, шт.	$P_у$, кВт	$\sum P_у$, кВт	$K_о$	$K_с$	cos f	$P_р$, кВт
1	**Электроприемники 2-ой категории**							
1.1	Рабочее освещение			20,00		0,83	0,95	16,60
1.2	Наружное освещение внутриплощадочной территории			5,00		1,00	0,95	5,00
1.3	Архитеткруная подсветка здания			3,00		1,00	0,95	3,00
1.5	Персональный компьютер, вкл. монитор	80	0,50	40,00		0,40	0,65	16,00
1.7	Многофункциональное устройство(принтер)	40	0,65	26,00		0,20	0,65	5,20
1.8	Пианино	1	0,018	0,018		1,00	1,00	0,018
1.9	Оборудование пищеблока (кол-во теплового оборудования - 15ед.)	55		173,15		0,50	0,98	86,58
1.10	Электроводонагреватель накопительный	1	1,60	1,60		0,67	0,98	1,07
1.11	Электронагреватель проточный (подготовка ГВС пищеблока)	3	1,60	4,80		1,00	0,98	4,80
1.12	Туннельная посудомоечная машина (пищеблок) **(*1)**	1	26,70	26,70		0,00	0,65	0,00
1.13	Электрополотенце	20	1,54	30,80		0,15	0,65	4,62
1.14	Фен настенный	1	1,40	1,40		1,00	0,65	1,40
1.15	Вентиляция **(*3)**	28		48,54		0,65	0,85	31,55
1.16	Повысительная ХВС 2 насоса(1раб., 1 рез.)	1	1,50	1,50		1,00	0,65	1,50
1.17	Насос (дренажный) для за-	1	0,75	0,75		1,00	0,65	0,75

	грязненной воды. 2 насоса - 1раб,1рез. СОШ							
1.18	Насос (дренажный) для загрязненной воды. 2 насоса - 1раб,1рез. СОШ	1	0,25	0,25		1,00	0,65	0,25
2	**Электроприемники 1-ой категории (в т.ч. СПЗ)**							
2.1	Аварийное освещение			3,50		1,00	0,95	3,50
2.3	Эл. оборудование ИТП	1	5,50	5,50		1,00	0,85	5,50
2.4	Эл. оборудование серверной		11,00	11,00		1,00	0,90	11,00
2.5	Эл. оборудование СС			2,00		1,00	1,00	2,00
0	Эл. оборудование АПС,СОУЭ. СОШ			3,00		1,00	1,00	3,00
Итого по 2-ой категории электроснабжения:				**356,81**		**0,50**	**0,95**	**178,34**
	Итого по 2-ой категории электроснабжения с уч. Кнм=0,95:							**169,42**
Итого по 1-ой категории электроснабжения:				**25,00**		**1,00**	**0,95**	**25,00**
Итого по 1-ой категории электроснабжения (с учетом одновременной работы электроприемников СПЗ, согласно п.п.7.1.9 СП 256.1325800.2016):				**381,81**				**194,42**
Итого на ГРЩ в режиме "ПОЖАР" (одновременная работа всех электроприемников СПЗ по сигналу "ПОЖАР" при отключение одного из источников электроснабжение):				**333,27**				**162,87**
Итого на ГРЩ (электроснабжение потребителей здания обеспечивается в полном объеме по одному из вводов):				**381,81**		**0,51**	**0,95**	**194,42**

г) Требования к надежности электроснабжения и качеству электроэнергии.

Категория надежности электроснабжения потребителей – II.

Системы аварийного освещения, система противопожарной защиты, видеонаблюдения, телевидения, ИТП, охранная сигнализация, электрочасофикация, звонковая сигнализация, система вызывной сигнализации для МГН отнесены к I категории, которая обеспечивается совместным применением АВР и устройств ИБП.

Электроприемники I категории электроснабжения обеспечиваются электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания, и перерыв их электроснабжения при нарушении электроснабжения от одного из источников питания может быть допущен лишь на время автоматического восстановления питания.

Электроприемники II категории обеспечиваются электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания.

Для электроприемников II категории при нарушении электроснабжения от одного из источников питания допустимы перерывы электроснабжения на время, необходимое для включения резервного питания действиями электротехнического персонала.

Электроприемники 1 категории электроснабжения запитаны от отдельной распределительной панели, через устройство аварийного включения резерва.

д) описание решений по обеспечению электроэнергией электроприемников в соответствии с установленной классификацией в рабочем и аварийных режимах.

В проектируемом здании к установке принято вводно-распределительное устройство ВРУ8504. ВРУ устанавливается в электрощитовой в помещении №01.

Электропитание шкафа вентиляторных установок ЩРВ отключается автоматическим выключателем с независимым расцепителем, при возникновении пожара от з.к. ОПС.

В аварийном режиме при пропадании напряжения на одном из вводов, нагрузка обесточенного ввода переключается автоматически на электроснабжение от другого ввода.

Для систем пожарной сигнализации используются аккумуляторные батареи и блоки бесперебойного питания (учтены разделом ПС), которые обеспечивают питание указанных электроприемников в дежурном режиме в течение 24 ч плюс 3 ч работы системы пожарной автоматики в тревожном режиме.

Обеспечивается режим подзарядки аккумуляторов блоков бесперебойного питания от сети 220В .

Распределительные линии питания электроприемников, выполнены от групповых щитов.

Щит АПС сохраняет работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для функционирования систем противопожарной защиты.

Для защиты линий от коротких замыканий и перегрузки в групповых щитах предусмотрены автоматические выключатели и дифференциальные автоматические выключатели со срабатыванием по току утечки 30 мА.

Установка устройств защитного отключения (УЗО) в цепях питания электроприемников систем противопожарной защиты исключена.

е) Описание проектных решений по компенсации реактивной мощности, релейной защите, управлению, автоматизации и диспетчеризации системы электроснабжения.

Компенсация реактивной нагрузки проектируемого здания не предусматривается согласно п.7.3.1 . СП 256.1325800.

ж) перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований энергетической эффективности к устройствам, технологиям и материалам, используемым в системе электроснабжения, позволяющих исключить нерациональный расход электрической энергии, и по учету расхода электрической энергии, если такие требования предусмотрены в задании на проектирование;

Для организации мер по электросбережению и энергоэффективности проектом предусмотрены следующие мероприятия:

- использования современных экономических источников света и аппаратуры;
- применение светодиодных ламп вместо люминесцентных и компактных ламп;
- равномерная загрузка фаз при подключении однофазных приемников обеспечивает снижение потерь электроэнергии;
- в присоединенной нагрузке отсутствуют потребители с нелинейными характеристиками, влияющие на качество электроэнергии в соответствии с требованиями по ГОСТ 31996-2012;
- использование зонированного освещения с раздельным включением групп светильников.
-- размещение распределительных и групповых щитов вблизи центра электрических нагрузок;
- во всех щитах предусмотрены резервные автоматические выключатели в размере 10%, но не менее одного выключателя;
- отклонение напряжения у самых отдаленных потребителей не превышает 5%.

ж(1) описание мест расположения приборов используемой электрической энергии и устройств сбора и передачи данных от таких приборов.

Технический учет активной и реактивной электрической энергии потребляемой спортивным центром выполнен во вводных панелях устройства ВРУ 3-х фазными счетчиками марки Мер-

курий 230 ART, обеспечивающих возможность учета по 4 тарифам и передачу результатов измерений и учета данных через интерфейс RS-48

з) Сведения о мощности сетевых и трансформаторных объектов.
Внешнее электроснабжение данным разделом не предусмотрено.

и) Решения по организации масляного и ремонтного хозяйства.
Организация масляного и ремонтного хозяйства не требуется.

к) Перечень мероприятий по заземлению (занулению) и молниезащите.
Для защиты от поражения электрическим током применяется защитное заземление, автоматическое отключение питания, уравнивание потенциалов.

Для автоматического отключения питания, как меры защиты от косвенного прикосновения, используется защитно-коммутационные аппараты щитов, реагирующие на сверхтоки. Время отключения питания на групповых линиях не превышает – 0,4 сек. при Uф=220В и – 0,2 сек. при Uф=380В, на линиях питающих распределительные щиты – 5 сек.

Тип системы заземления TN-C-S.

Проект молниезащиты здания выполнен в соответствии с СО 153-343.21.122-2003;

По уровню надежности защиты от прямых ударов молнии здание относится к III категории с коэффициентом надежности 0,9;

При разработке проекта молниезащиты использовалось оборудование компании "ДКС".

В качестве молниеприемника используется стальная оцинкованная проволока Ø 8 мм, уложенная по кровле в виде молниеприемной сетки, шаг ячейки которой должны быть не более 10х10 м (для категории молниезащиты III);

Для соединения проволоки по длине и в узлах сетки используется держатель пластиковый ND2104;

Выступающие над крышей металлические элементы (трубы, шахты, вентиляционные устройства, ограждающие конструкции, лестницы на фасаде) должны быть присоединены к молниеприемной сетке, а выступающие неметаллические элементы оборудованы дополнительными молниеприемниками, также присоединенными к молниеприемной сетке;

Кроме того, в случае установки выступающих неметаллических конструкций они должны оборудоваться стержневыми молниеприемниками высотой не менее 500 мм и соединяться с общим контуром молниезащиты;

В качестве токоотвода используется стальная оцинкованная проволока диаметром 8 мм, среднее расстояние между токоотводами не должно превышать 20 м. При прокладке токоотводов следует:

-прокладывать их кратчайшим путем без петель максимально удаленно от окон;

-присоединить их к заземляющему контуру, проложенному по периметру здания;

В качестве горизонтального заземлителя использовать стальную оцинкованную полосу 40х4 мм, проложенную в земле на глубине 0,7 м. На высоте 0,3 м от уровня земли выполнить соединение проволочного токоотвода Ø8 мм с плоским проводником 40х4 мм с помощью специального соединителя. В местах соединения токоотвода и горизонтального заземлителя предусмотреть установку вертикального стержня заземления L=3 м из оцинкованной стали. Контур заземления расположить на расстоянии не менее 1,0 м от фундамента здания и соединить с главной заземляющей шиной (ГЗШ), расположенной в помещении электрощитоой;

Все соединения элементов заземляющего устройства:

-должны обеспечивать надежный контакт и выполняться только с помощью специальных соединителей;

-находящиеся в грунте, должны быть обработаны пластичной антикоррозионной лентой;

Материал заземляющих устройств должен соответствовать ГОСТ Р 58882-2020 "Заземляющие устройства. Системы уравнивания потенциалов. Заземлители. Заземляющие проводники. Технические требования";

Проверку технического состояния системы молниезащиты осуществлять не реже, чем 1 раз в год;
Дополнительная система уравнивания потенциалов в лабораториях отсутствует.
.

л) Сведения о типе, классе проводов и осветительной арматуре.

Распределительные и групповые сети выполняются медным силовым кабелем марки ВВГнг(А)-LSLTx согласно ГОСТ 3165-2012.

Распределительные и групповые сети, питающие электроприемники 1-ой категории, выполняются медным силовым кабелем марки ВВГнг(А)-FRLSLTx, согласно ГОСТ 3165-2012

Распределительные и групповые сети прокладываются:
-скрыто в ПВХ трубах (имеющих сертификат пожарной безопасности в соответствии с НПБ 246-97) под слоем штукатурки по стенам к выключателям и розеткам;
- скрыто за подвесными потолками типа “Армстронг”, выполненных из негорючих материалов НГ и группы горючести Г1;
- открыто в ПВХ трубах на скобах по стенам в технических помещениях, пищеблоке.

В местах прохода проводов и кабелей через стены, межэтажные перекрытия или выхода их наружу необходимо обеспечивать возможность смены электропроводки. Для этого проход должен быть выполнен в трубах (коробе, проеме) и следует заделывать зазоры между проводами, кабелями и трубой (коробе, проеме) легко удаляемой массой из несгораемого материала. Заделка должна допускать замену, дополнительную прокладку новых проводов и кабелей и обеспечивать предел огнестойкости проема не менее предела огнестойкости стены (перекрытия). (ПУЭ п. 2.1.58).
Розетки в пищеблоке установить на высоте 1,3 м, а пусковые аппараты -на высоте 1,2-1,6 м от уровня пола.
Розетки в кабинете информатики у столах с компьютерами установить на высоте 0,9 м от уровня пола. Управление данными розетками предусмотрено от щита ЩК расположенного на стене рядом со столом преподавателя.
Остальные розетки в помещениях для пребывания детей установить на высоте 1,8 м от уровня пола.
Штепсельные розетки должны иметь защитное устройство, автоматически закрывающее гнезда штепсельной розетки при вынутой вилке.

м) Описание системы рабочего и аварийного освещения.
Данным разделом не разрабатывается.

н) **Описание дополнительных и резервных источников электроэнергии.**
Данным разделом не разрабатывается.

о) **Перечень мероприятий по резервированию электроэнергии.**

В данном проекте предусмотрена требуемая надежность электроснабжения и степень резервирования.
В аварийном режиме при пропадании напряжения на одном из вводов, нагрузка обесточенного ввода переключается на электроснабжение от другого ввода.
Для систем пожарной сигнализации используются аккумуляторные батареи и блоки бесперебойного питания (учтены разделом ПС), которые обеспечивают питание указанных электроприемников в дежурном режиме в течение 24 ч плюс 3 ч работы системы пожарной автоматики в тревожном режиме.
Обеспечивается режим подзарядки аккумуляторов блоков бесперебойного питания от сети 220В .

Экспликация помещений первого этажа			
№ помещения	Наименование	Площадь, м.кв	Кол-во
101	Тамбур	19,24	
102	Тамбур	7,47	
103	Тамбур	7,47	
104	Комната охраны	6,86	
105	Электрощитовая	5,96	
106	Прачечная	14,03	
107	Учительский кабинет	13,81	
108	Приемная	16,49	
109	Кабинет директора	28,50	
110	Переговорная	10,62	
111	Санузел	4,90	
112	Вестибюль		
113	Учительский кабинет	83,62	
114	Гардеробная	17,36	
115	Кабинет заведующий	8,36	
116	Санузел для МГН	4,95	
117	Санузел	15,79	
118	Помещение технического персонала	12,84	
119	Лестничная клетка		
120	Выход из подвала		
121	Кабинет зам по АХЧ	26,70	
122	Комбинированная мастерская	82,68	
123	Инструментальная	14,50	
124	Кабинет машинист	62,61	
125	Кабинет домоводства	75,44	
126	Инвентарная	8,00	
127	Коридор	62,21	
128	Санузел	14,73	
129	Санузел	15,81	
130	Санузел	3,22	
131	Лестничная клетка		
132	Выход из подвала		
133	Учебные классы начальной школы	53,46	
134	Учебные классы начальной школы	53,46	

Экспликация помещений первого этажа			
№ помещения	Наименование	Площадь, м.кв	Кол-во
135	Учебные классы начальной школы	53,46	
136	Помещение для питания обедов учениками	91,94	
137	Раздевальная для мальчиков	6,57	
138	Раздевальная для девочек	6,59	
139	Коридор		
140	Коридор	54,56	
141	Центр детских инициатив	16,80	
142	Заместитель по безопасности	9,12	
143	Завуч по воспитательной работе	10,98	
144	Музей	41,71	
145	Раздевальная для девочек	18,04	
146	Душевая	2,73	
147	Санузел	0,94	
148	Раздевальная для мальчиков	17,04	
149	Душевая	2,73	
150	Санузел	1,04	
151	Инвентарная	11,07	
152	Тренерская	17,85	
153	Спортивный зал	291,58	
154	Столовая	189,43	
155	Заготовочная, моечо посуды	8,69	
156	Кладовая с торговым шкафом	4,93	
157	Кладовая	4,74	
158	Гардероб персонала	4,60	
159	Санузел персонала	3,32	
160	Пар столовой	0,83	
161	Мясо-рыбный цех	10,00	
162	Кладовая	3,73	
163	Овощной цех	8,44	
164	Коридор	10,54	
165	Горячий цех	30,00	
166	Холодный цех	8,91	
167	Мойка кухонной посуды	5,40	
168	Мойка столовой посуды	21,79	

Экспликация помещений первого этажа			
169	Тамбур		
170	Тамбур		

Условные графические обозначения.

-токоотвод (опуск) - пруток 16мм

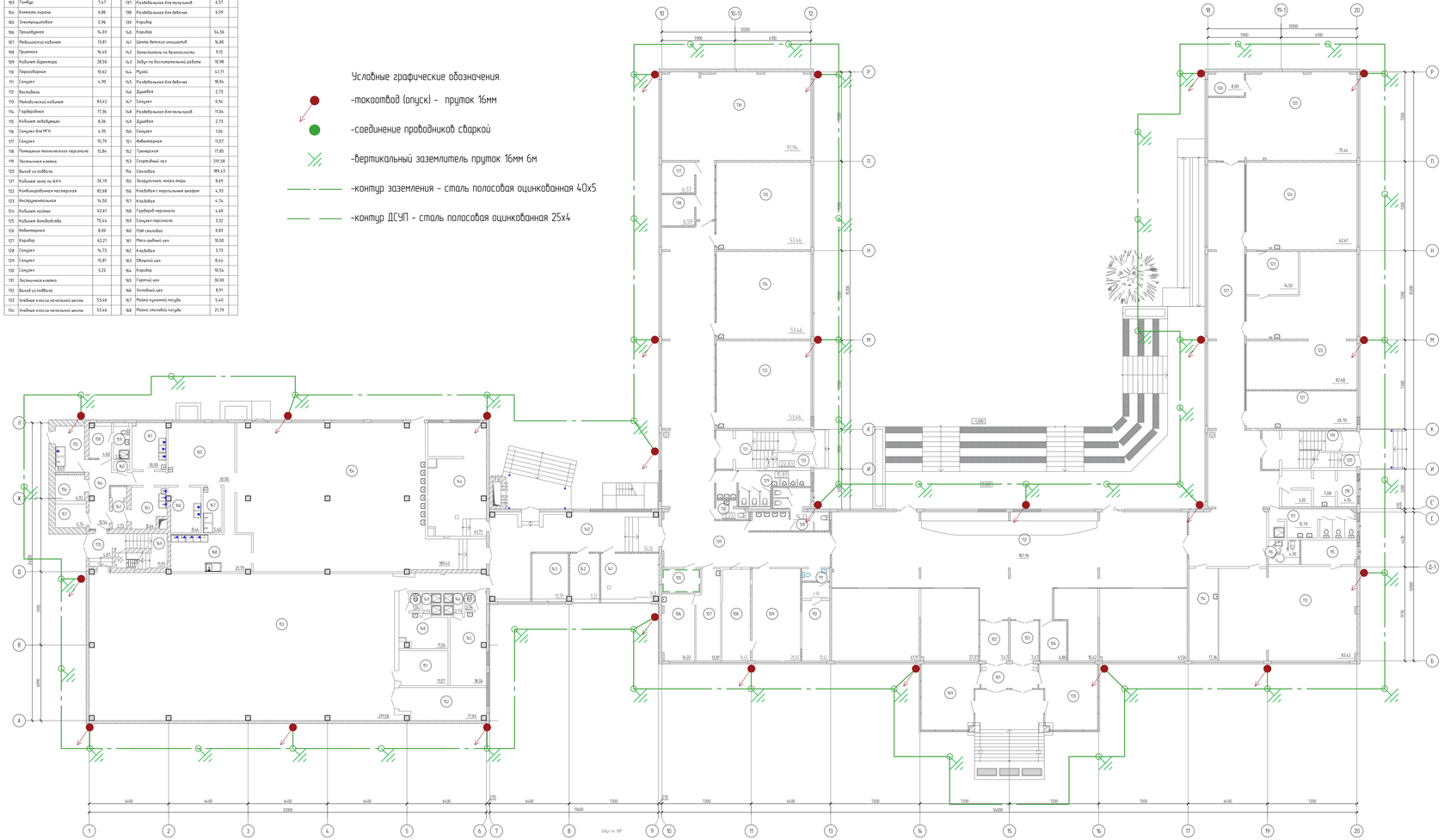
-соединение проводников сваркой

-вертикальный заземлитель пруток 16мм 6м

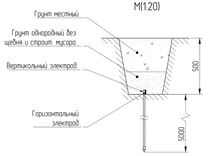
-контур заземления - сталь полосовая оцинкованная 40х5

-контур ДСУП - сталь полосовая оцинкованная 25х4

План 1-го этажа.



Сечение Б-Б
Установка вертикального электрода
М1:20)



Сечение А-А
Прокладка горизонтального электрода
М1:20)

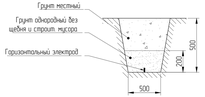


Схема обхода
ворот проводником
внутреннего контура заземления

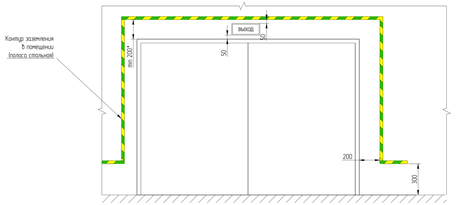
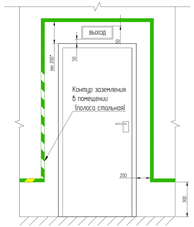
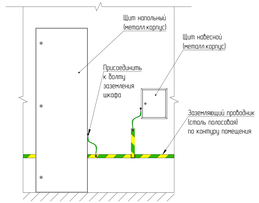


Схема обхода
дверных проемов проводником
внутреннего контура заземления



Вариант присоединения корпусов
электротехнического оборудования
к контуру заземления



Примечание:

1. В качестве заземлителей проектом применены стальной пруток диаметром 16мм длинной 5м (вертикальный) заземлитель) и стальная горячеоцинкованная полоса 40х5 (горизонтальный заземлитель). Полосу проложить на глубине 0,7м.
2. Подключение токоотводов молниезащиты к системе заземления выполнить сваркой.
3. Стальная полоса 25х4 системы дополнительного уравнивания потенциалов (ДСУП) в помещениях проложена открыто по стене на высоте +300мм от пола, в помещении насосной и электрощитовой по стене на высоте +500мм от пола.
4. Способ присоединения заземляющих проводников и проводников уравнивания потенциалов к технологическому оборудованию и трубопроводам уточняется на этапе монтажа согласно рекомендациям завода-изготовителя технологического оборудования. Специально проложенные заземляющие защитные проводники должны быть окрашены чередующимися полосами одинаковой ширины зеленого и желтого цветов шириной 100 мм. У места ввода заземляющих проводников в здание нанести опознавательный знак.
5. Ввод проводника заземления (сталь полосовая) в здание, а также проход через стены выполнить в стальной трубе. Проход заделать легкопробиваемым материалом.

							25/06/2025-СЦЕПО-ИОС1		
Изм.	Кол.уч.	Лист	N Док.	Подп.	Дата		МБОУ СОШ № 10 Московская область, г.о. Серпухов, г. Серпухов, ул Вокзала, д 11		
Разраб.		Жабина			07.25				
Проверил		Черных			07.25		Подраздел 1. Система электроснабжения	Стадия	Лист	Листов
								П	36	44
ГИП		Черных			07.25		План заземления	ООО "СПК-Сервис"	
Н.контр.		Абдинабиев			07.25				

Формат А1х3

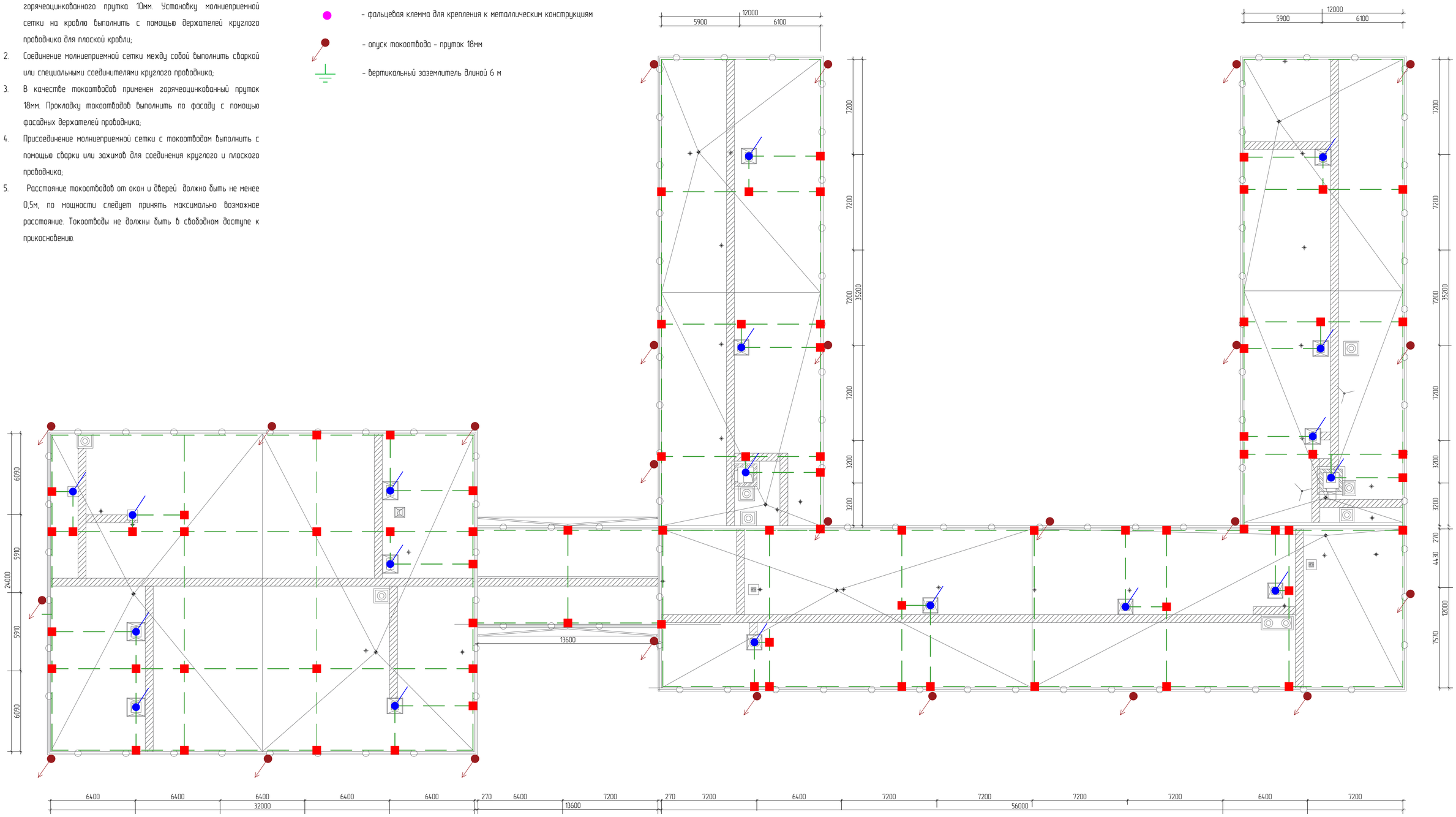
Примечания:

1. В качестве молниеприемников на крыше применены стержневые молниеприемники высотой 2м и металлическая сетка из горячеоцинкованного прутка 10мм. Установку молниеприемной сетки на кровлю выполнить с помощью держателей круглого проводника для плоской кровли;
2. Соединение молниеприемной сетки между собой выполнить сваркой или специальными соединителями круглого проводника;
3. В качестве токоотводов применен горячеоцинкованный пруток 18мм. Прокладку токоотводов выполнить по фасаду с помощью фасадных держателей проводника;
4. Присоединение молниеприемной сетки с токоотводом выполнить с помощью сварки или зажимов для соединения круглого и плоского проводника;
5. Расстояние токоотводов от окон и дверей должно быть не менее 0,5м, по мощности следует принять максимально возможное расстояние. Токоотводы не должны быть в свободном доступе к прикосновению.

Условные обозначения:

- Молниеприемник-мачта высотой 2 м на анкерах
- проволока стальная диаметром 10 мм
- Соединитель пруток-пруток 10мм
- фальцевая клемма для крепления к металлическим конструкциям
- опуск токоотвода - пруток 18мм
- вертикальный заземлитель длиной 6 м

План Кровли.



						25/06/2025-СОШ10-ИОС1			
						МБОУ СОШ № 10 Московская область, г.о. Серпухов, г. Серпухов, ул Войкова, д 11			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата				
Разраб.		Жабрита			07.25	Подраздел 1 Система электроснабжения	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Черных			07.25		П	36	44
ГИП		Черных			07.25	План молниезащиты	ООО "СПК-Строй"		
Н.контр		Лаборатьева			07.25				

Формат А0

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод - изготовитель	Единица изм-ния	Кол-во	Масса единицы, кг	Примечания
	2	3	4	5	6	7	8	0
	Заземление и молниезащита							
	Пруток стальной круглый горячеоцинкованный 10мм		NC1010	ДКС	м	914.00		
	Пруток M16 L6000 MPS16-6 HD сталь гор. оцинк.		LN0105	КМ-Профиль	м	240.00		
	Полоса стальная горячеоцинкованная 25x4		NC2254	ДКС	м	60.00		
	Полоса стальная горячеоцинкованная 40x5		NC2405	ДКС	м	480.00		
	Хомут на металлические трубы 20-80мм		NG3002	ДКС	шт.	22		
	Пластиковый держатель для кровли		ND2104	ДКС	шт.	380		
	Соединитель пруток-пруток, D10 мм		NG3109	ДКС	шт.	80		
	Держатель прутка на водостоке с болтом		ND2308	ДКС	шт.	22		
	Параллельный зажим		NG3108	ДКС	шт.	40		
	Молниеприемник с держателями, 2000 мм		NL7200	ДКС	шт.	18		
	Соединитель изоляционная штанга – молниеприемник		NG6608	ДКС	шт.	18		
	Соединитель проводника для молниеприемника		NG6606	ДКС	шт.	18		
	Фасадный держатель, 105 мм		ND2307	ДКС	шт.	264		
	Соединитель полоса - полоса, 80x80 мм		NG3105	ДКС	шт.	30		
	Двухболтовой держатель полосы		ND2315	ДКС	шт.	120		
	Комплект вертикального заземлителя безмуфтовый, 6 м, D16 мм		NE1150	ДКС	шт.	50		
	Ударная насадка для заземлителей SDS MAX		NE1410	ДКС	шт.	50		
	Лента антикоррозионная 100мм DKC (длина 10м)		NA1001	ДКС	шт.	6		
	Колодец контрольно-измерительный 335x240x255 мм, пластик		NE6000	ДКС	шт.	50		
	Трос алюминиевый, 50 мм^2 (бухта 10м)		NC3050	ДКС	шт.	1		

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.